

Università degli Studi di Parma
INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Fondamenti di Programmazione – prova parziale – 16 Giugno 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti.

Al termine del tempo **copiare tutti i file sorgenti (sia .cpp che .h)** del vostro progetto su Z:\

All'inizio del file contenente il main inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali files da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame

Scrivere un programma per gestire tramite 3 code di priorità gli accessi ad un concerto con posti limitati.

- 1) Leggere dal file "spettatori.txt" l'elenco degli spettatori che si sono registrati per assistere al concerto.

Ogni riga del file contiene le informazioni di uno spettatore nel formato:

<nome>;<codice di priorità>;<città di provenienza>;<valore di priorità> dove

<nome> (string) rappresenta il nome della persona

<codice di priorità> (string) identifica la coda di priorità a cui è stato assegnato lo spettatore i cui possibili valori possono essere: "H" (alta priorità), "M" (media priorità), "L" (bassa priorità)

<città di provenienza> (string)

<valore di priorità> (int)

Per ogni persona salvare i dati <nome>, <città di provenienza> e <valore di priorità> in un oggetto "Item" e inserirlo nella coda di priorità di appartenenza. Per gestire le code utilizzare un array di 3 code di priorità (classe PQ) di oggetti "Item". Utilizzare come valore di priorità degli elementi di ciascuna coda il <valore di priorità>.

- 2) L'ammissione al concerto avviene in $K=2$ iterazioni. In ogni iterazione vengono estratti dalle code e ammessi, se presenti, i 3 spettatori con priorità più elevata dalla coda "H", i 2 spettatori con priorità più elevata dalla coda "M", lo spettatore con priorità più elevata dalla coda "L". Stampare a video i nomi di tutti gli spettatori ammessi al concerto. Salvare tutti i rimanenti spettatori nelle tre code, non ammessi al concerto, in un albero binario di ricerca (BST) di oggetti Item avente il nome come chiave.
- 3) Bilanciare l'albero binario di ricerca. Aggiungere un metodo alla classe BST che stampi a video tutti gli elementi secondo una visita pre-order e che calcoli il numero di persone non ammesse al concerto provenienti da una città passata come argomento. Stampare il risultato quando il metodo viene chiamato con la città "Parma" come argomento. Esempio di output:

stampa contenuto albero delle persone non ammesse (pre-order)

Marina Castelli (Firenze) Giulio Rossi (Mantova) Elena Giannini (Parma) Elena Ferrari (Genova)
Giuseppe Longo (Parma) Paola Russo (Bari) Matteo Gentile (Parma) Renzo Valloni (Padova)
numero persone di Parma escluse dal concerto: 3

- 4) Scrivere un metodo ricorsivo della classe BST per stampare il nome, se esiste, del nodo padre di un nodo la cui chiave viene passata come argomento. Eseguire il metodo due volte con i nomi "Giuseppe Longo" e "Marina Castelli". Esempio di output:

padre di Giuseppe Longo: Giulio Rossi (Mantova)
nessun nodo padre di Marina Castelli